Estudo de Caso: Aumento de Produtos Defeituosos na "Metalúrgica Silva"

1. Contexto da Empresa

A "Metalúrgica Silva" produz componentes metálicos de precisão para a indústria automobilística. A empresa sempre foi reconhecida pela qualidade, mas nos últimos dois meses (março e abril), o departamento de controle de qualidade registrou um **aumento de 15% para 40% na taxa de produtos defeituosos** na linha de produção principal, gerando retrabalho, desperdício de matéria-prima e atrasos nas entregas.

2. O Problema

"Alto índice de peças com falhas dimensionais e rebarbas excessivas na Linha de Produção 3".

3. Dados Preliminares

A equipe de qualidade reuniu os gestores e operadores para identificar causas, levantando as seguintes informações:

- Os operadores notaram que a máquina principal (torno CNC) tem vibrado mais do que o normal.
- A nova liga de aço recebida é mais dura, mas os operadores não receberam treinamento específico para ela.
- O paquímetro usado para medição não é calibrado internamente há seis meses.
- A equipe de manutenção está reduzida, focando apenas em consertos emergenciais (corretiva), sem tempo para manutenção preventiva.
- A iluminação na área de inspeção é fraca.
- Houve mudança no procedimento operacional padrão (POP) de corte, mas a instrução antiga ainda está sendo seguida por alguns funcionários mais antigos.
- O supervisor de produção foi transferido e o substituto ainda está em treinamento.

4. Instrução para o Estudo de Caso

Utilizando a metodologia dos **6Ms (Mão de Obra, Máquina, Método, Medida, Meio Ambiente, Material)**, classifique as causas acima e desenhe o Diagrama de Ishikawa para encontrar a causa raiz.